

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Medios de Transmisión

Mariano Benito



Universidad
Europea
del Atlántico

- Principios básicos
 - Dominio del tiempo vs frecuencia
- Transmisión analógica y digital
- Dificultades en la transmisión
 - Atenuación, distorsión de retardo y ruido
- Medios de transmisión
 - Guiados y no guiados
- Cableado estructurado

- Comprender la **capa física** y sus principios básicos.
- Describir y comprender el funcionamiento de **medios de transmisión**, clasificándolos en **guiados y no guiados**.
- Identificar diferentes **dificultades** que pueden presentarse en la transmisión.

Aplicación

Transporte

Red

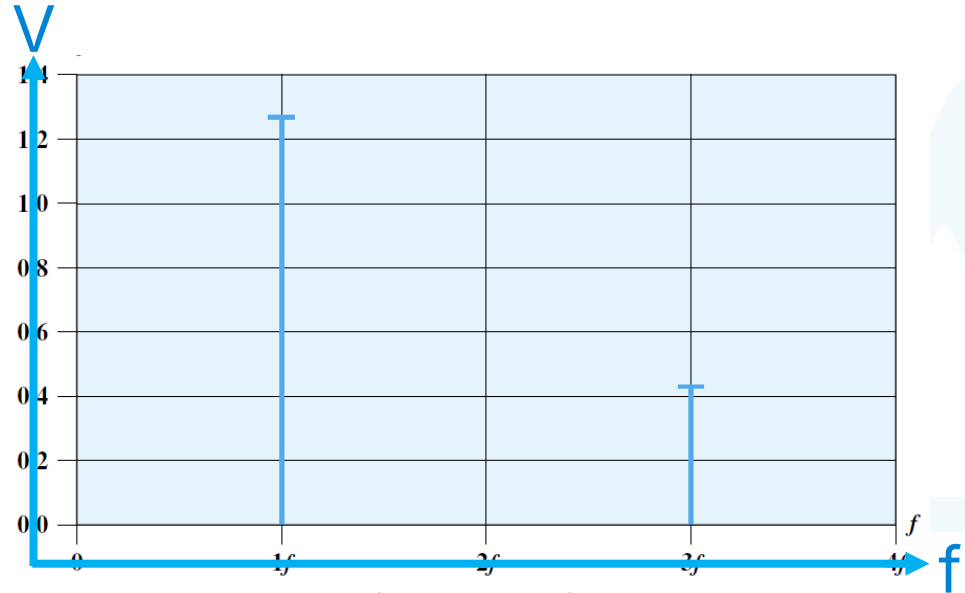
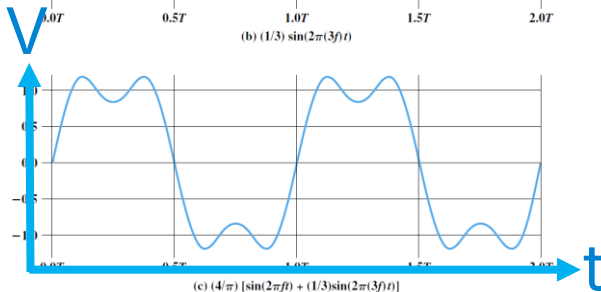
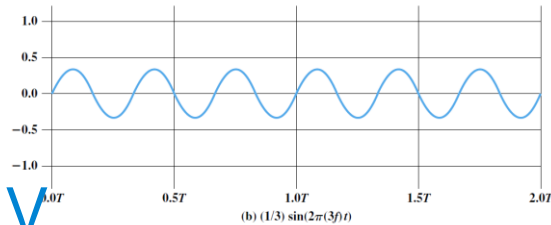
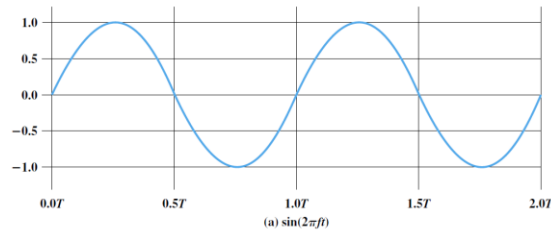
Enlace

Física

- **Factores que afectan al éxito de una transmisión:**
 - **Calidad de la señal** que se transmite.
 - **Características del medio** de transmisión.
 - **Dificultades** que se presentan **durante la transmisión**.

- **Información:** el mensaje que se desea transmitir.
- **Datos:** entidades capaces de transportar **información**.
- **Señal:** representación temporal de los datos de tipo eléctrico o electromagnético.
- **Transmisión:** comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales.
- **Datos analógicos:** aquellos de naturaleza continua:
 - El vídeo
 - La Voz
- **Datos digitales:** aquellos de naturaleza discreta:
 - Los textos
 - Los números enteros
- **Enlace directo:** camino de transmisión entre dos dispositivos en el que la señal se propaga del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio (salvo amplificadores y/o repetidores).
- **Velocidad de propagación:** tiempo que transcurre desde que una onda es emitida hasta que se recibe.

- Dos representaciones complementarias de una señal

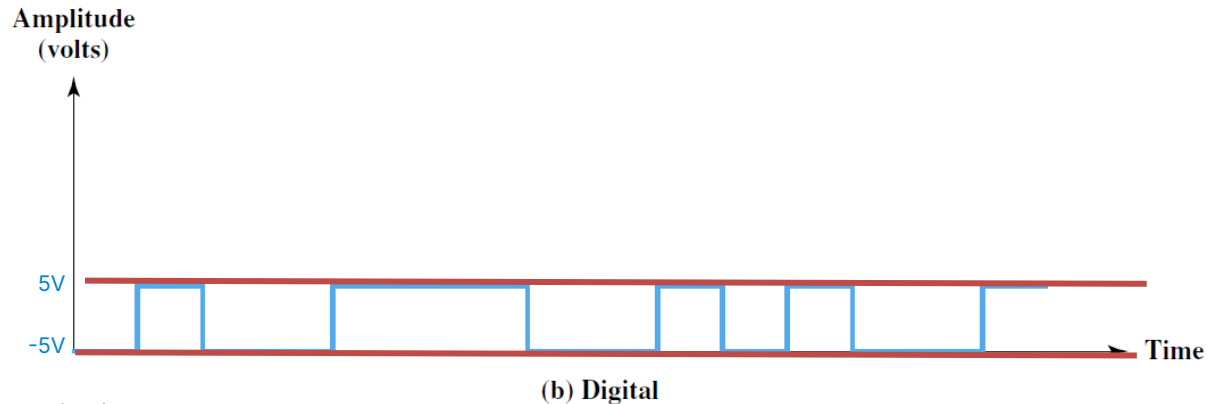
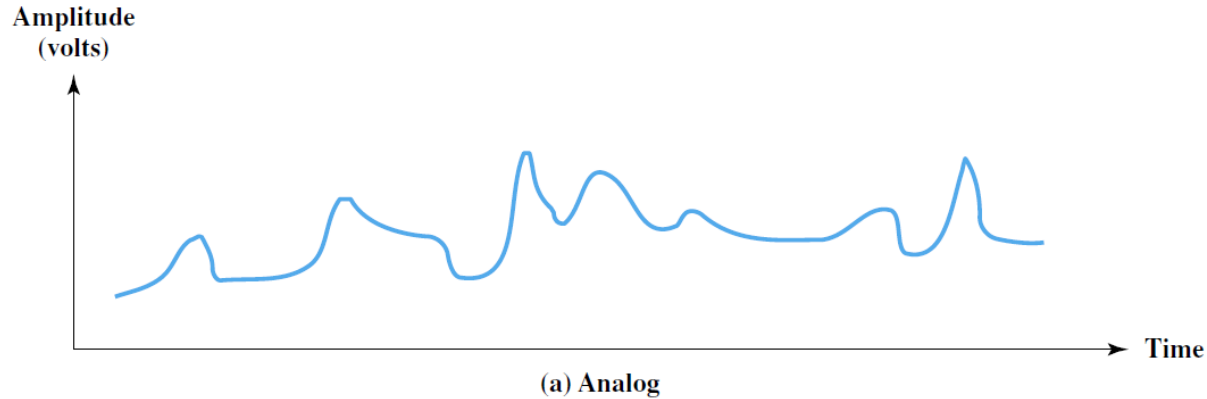


$$(a) s(t) = (4/\pi)[\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t)]$$

La transformada de Fourier nos permite transformar señales entre el dominio del tiempo y el de la frecuencia y viceversa.

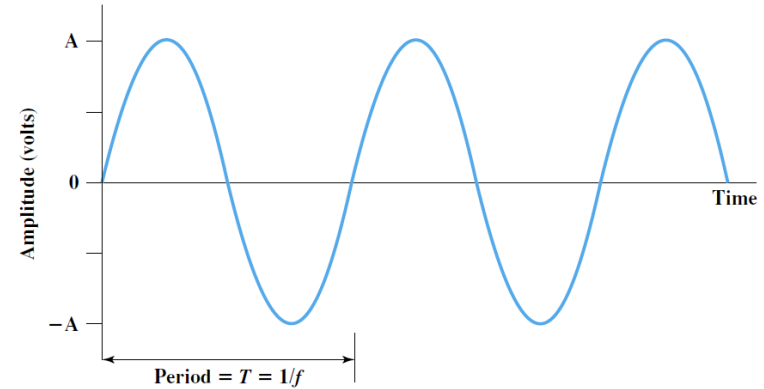
- **Señal analógica (continua):** su intensidad varía suavemente a lo largo del tiempo, pudiendo tomar un conjunto infinito de valores.
- **Señal digital (discreta):** su intensidad permanece constante durante un intervalo de tiempo determinado y cambia a nuevos valores de manera abrupta al finalizar cada intervalo, por lo que presenta saltos en el tiempo o discontinuidades.

Conceptos en el dominio del tiempo: Señal analógica vs digital

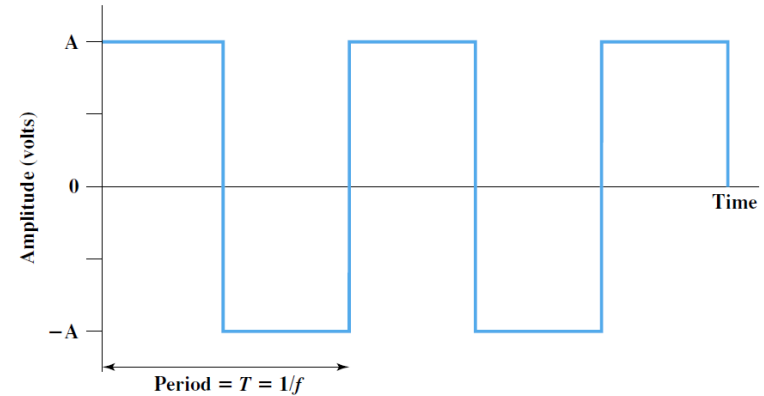


¡Una señal digital no necesariamente debe ser “tan cuadrada” como la mostrada!

Señal periódica: aquella que repite un patrón cada cierto tiempo.

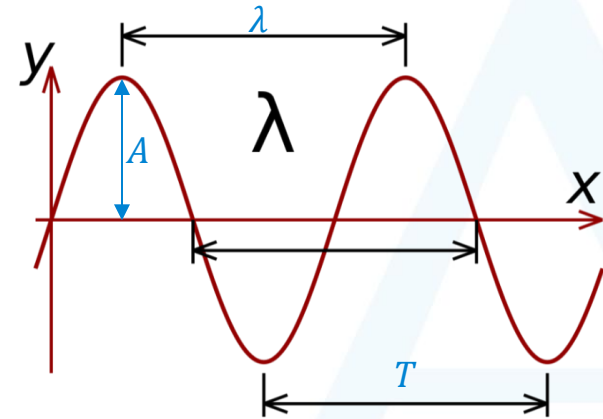


(a) Sine wave



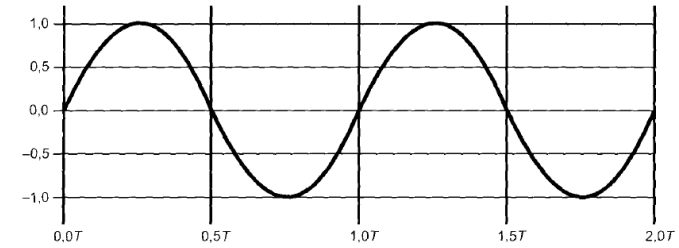
(b) Square wave

- **Amplitud de pico (A):** valor máximo de la señal (V en señales eléctricas).
- **Frecuencia (f):** relación de ciclos por segundo (Hz) en la que la señal se repite.
- **Periodo (T):** cantidad de tiempo (s) entre dos repeticiones consecutivas de la señal, es decir, $T = 1/f$.
- **Longitud de onda (λ):** distancia (m) que ocupa un ciclo o periodo, luego $\lambda = \frac{\text{velocidad de propagación}}{\text{frecuencia}}$.

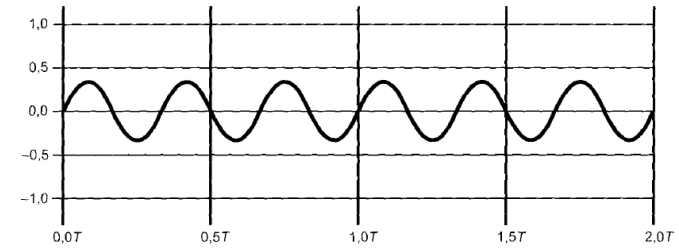


Ejemplo de señal periódica: la **onda electromagnética**, que consiste en campos eléctricos y magnéticos que se propagan por un medio a una velocidad propia de este (en el aire a la de la luz $c = 3 \times 10^8 m/s$), vibrando a una frecuencia determinada (como un plano desplazándose en longitudinal) y presentando un comportamiento periódico a lo largo de su eje de propagación, repitiéndose cada cierta distancia (longitud de onda).

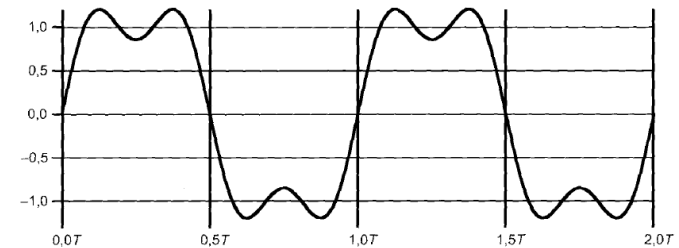
- Una señal se compone de muchas componentes en diferentes frecuencias.
- Se podría demostrar que cualquier señal está constituida por componentes sinusoidales.
- Ejemplo: aproximación de la onda cuadrada con 2 componentes.



(a) $\sin(2\pi ft)$

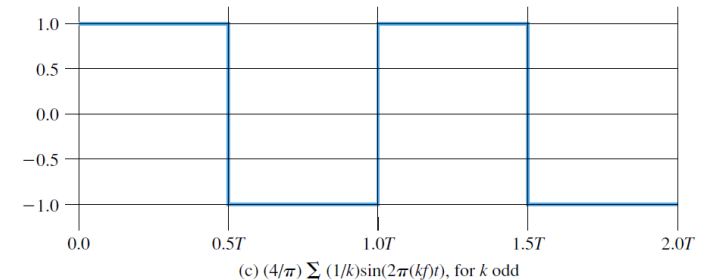
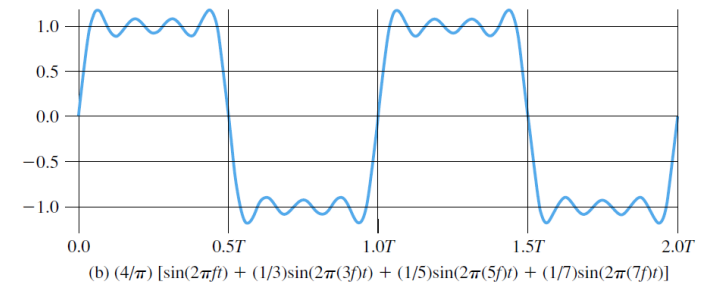
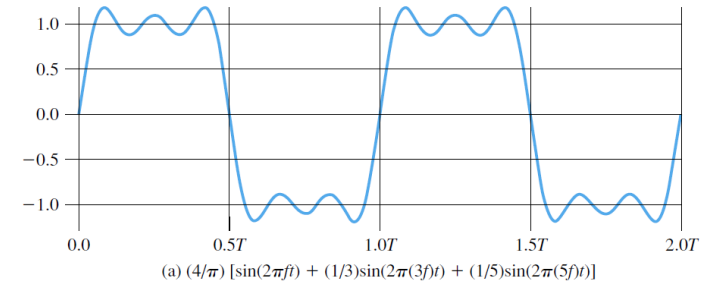


(b) $(1/3)\sin(2\pi(3f)t)$



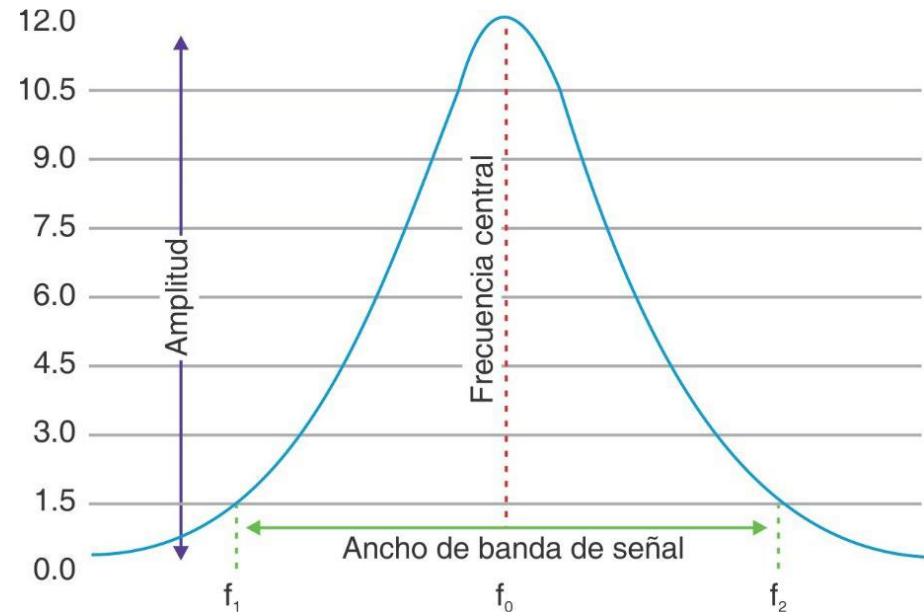
(c) $(4/\pi) [\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t)]$

- Cuantas más componentes empleemos, mejor es la aproximación.
- Cuantas menos, más se desvía la aproximación de la señal original.
- Ejemplo: aproximación de un pulso cuadrado con 3, 4 e infinitas componentes.
- La amplitud de la componente k -ésima es $1/k$.



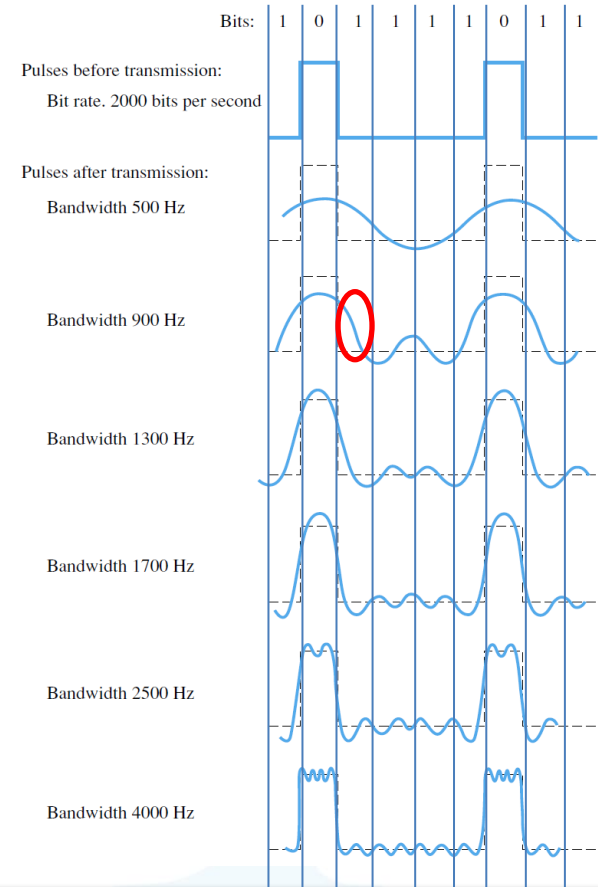
- **Espectro** de una señal: conjunto de frecuencias que constituyen una señal.
- **Ancho de banda** (efectivo): anchura de la banda de frecuencias relativamente estrecha que contiene la mayor parte de la energía de la señal.

Ancho de banda absoluto (Hz): $f_{\max} - f_{\min}$



Ancho de banda (*bandwidth*) y velocidad de transmisión no son lo mismo, son proporcionales para una misma secuencia de datos y codificación

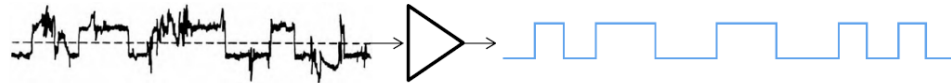
- $V_t = 2000$ bps
- Con $BW = 2.5$ o 1.7 KHz obtenemos una representación bastante buena
- Generalizando para X bps, se obtiene una representación muy buena con $BW=2X$ Hz.
- A no ser que el ruido sea muy elevado, se puede recuperar la secuencia de bits con un BW menor.



- La transmisión analógica es una **forma de transmitir señales analógicas** independientemente del contenido (pueden representar datos analógicos o digitales).
- La potencia de la señal (*Signal*, S) analógica se irá debilitando (**atenuándose**) con la distancia, y se añadirá ruido (*Noise*, N).
- Para alcanzar distancias más largas, se pueden incluir **amplificadores** que **aumentan el nivel de señal**.
- Desgraciadamente, el amplificador también amplifica el ruido. La relación señal-a-ruido (*Signal to Noise Ratio*, SNR) se mantiene o empeora.

La señal analógica se distorsiona al transmitirse, perdiéndose calidad.

- La transmisión digital es aquella en la que **las señales transmitidas son digitales**.
- Una señal digital se puede enviar a una distancia limitada, ya que **la atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos**.
- Para conseguir distancias mayores se pueden usar **repetidores**: dispositivos que reciben la señal, regeneran la secuencia de símbolos y los retransmite con la forma inicial. Estos no acumulan el ruido y otras distorsiones de un enlace al siguiente.



Un amplificador se puede emplear tanto para una señal digital como analógica, por el contrario, un repetidor solo vale para una señal digital concreta (con cierta velocidad y codificación) aunque mejora mucho la transmisión.

- **Reducción de costes:** los equipos de transmisión/procesado digital son, en general, más baratos que los analógicos.
- **Integridad de los datos:** estos llegan exactamente igual que como se transmitieron y se puede transmitir datos a largas distancias con líneas de calidad inferior.
- Mayor **aprovechamiento del enlace:** en líneas digitales de banda ancha se pueden **multiplexar** fácilmente múltiples flujos de información.
- **Seguridad y privacidad:** se pueden aplicar técnicas de cifrado más fácilmente que con señales analógicas.
- **Integración** de diferentes tipos de datos en una misma red: se pueden unir diferentes flujos de datos (tanto datos digitales como datos analógicos digitalizados) en una misma red.

La industria de las telecomunicaciones ha optado por la transmisión digital, quedando únicamente algunos servicios analógicos por herencia como la radio AM/FM.

- La forma de la señal recibida no es exactamente igual que la de la señal que se había transmitido.
 - En **transmisión analógica**, estas diferencias **degradan la calidad de la señal**.
 - En **transmisión digital** la forma concreta de la señal recibida no es importante siempre que se pueda recuperar la secuencia de símbolos enviada. Sin embargo, por las diferencias de la señal recibida respecto a la transmitida se generarán **símbolos (bits) erróneos**.
- Las dificultades más significativas son:
 - La **atenuación**.
 - La **distorsión de retardo**.
 - El **ruido**.

- Atenuación: la energía de una señal decae con la distancia.
 - Parte de la energía la absorbe el medio (y se convierte en calor) o se fuga del medio (no llegando al receptor).
- Las pérdidas (*Loss*, *L*) de un medio son una medida de cuánto se atenúa una señal al propagarse por el mismo.
- Consideraciones:
 1. La potencia recibida debe ser suficiente para que el receptor detecte que hay una señal.
 2. La potencia recibida debe ser suficiente (suficientemente mayor que el ruido) para que el receptor sea capaz de distinguir los diferentes símbolos sin errores.
 3. La atenuación generalmente no es uniforme: no todas las frecuencias se atenúan por igual, suele ser mayor a frecuencias altas.

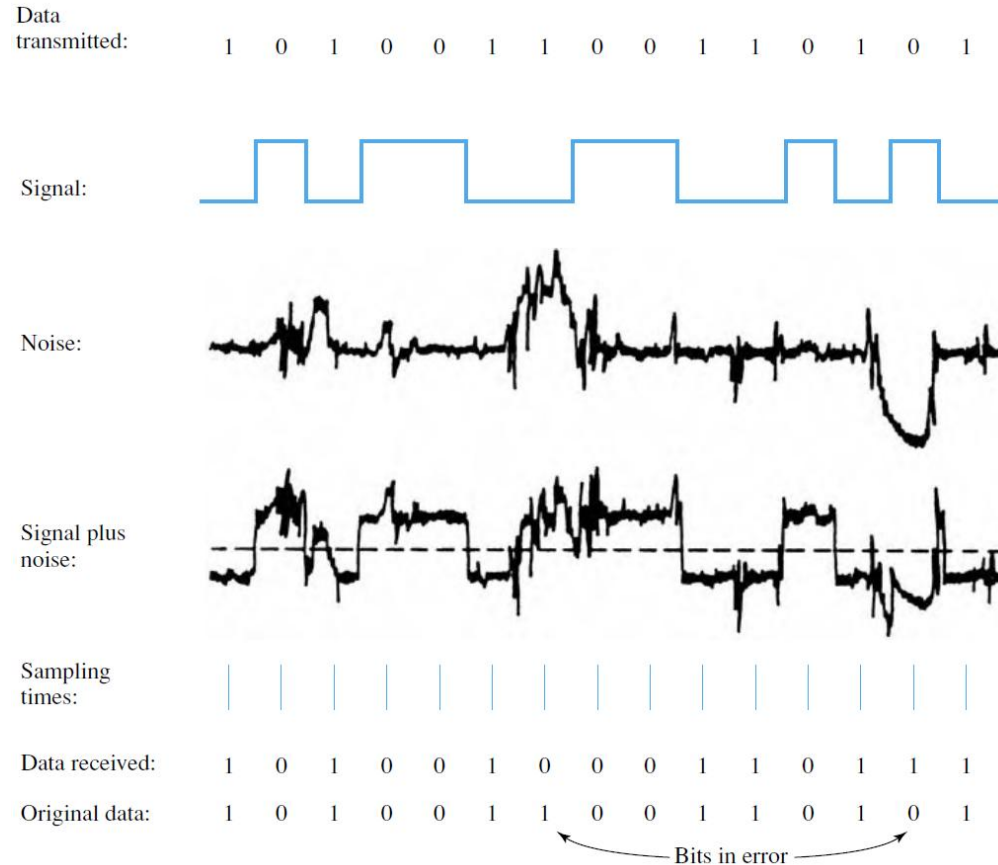
1 y 2 se compensa controlando la energía de la señal mediante amplificadores o repetidores.

3 se compensa con ecualizadores: amplificadores variables según la frecuencia.

- Fenómeno debido a que **la velocidad de propagación** de una señal a través de un medio guiado **varía con la frecuencia**.
 - La velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye al acercarse a los extremos de la banda.
 - Las distintas componentes en frecuencia llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dado lugar a desplazamientos de fase (desfases) entre las diferentes frecuencias.
- Cuanto mayor es la anchura de banda del canal mayor es el desfase.

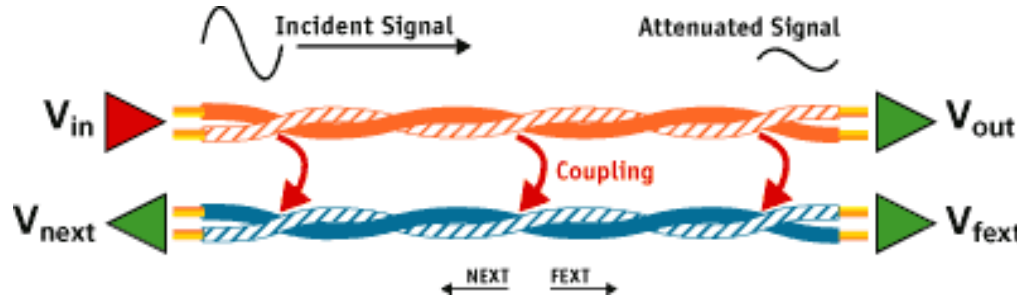
Para compensar la distorsión de retardo también se pueden emplear técnicas de ecualización.

- **Ruido** (*Noise*, N): señal no deseada que se suma a la señal transmitida en algún punto de la comunicación.
- Existen múltiples fuentes de ruido que se acumulan, las más importantes son:
 - Ruido térmico
 - La diafonía
 - Ruido impulsivo



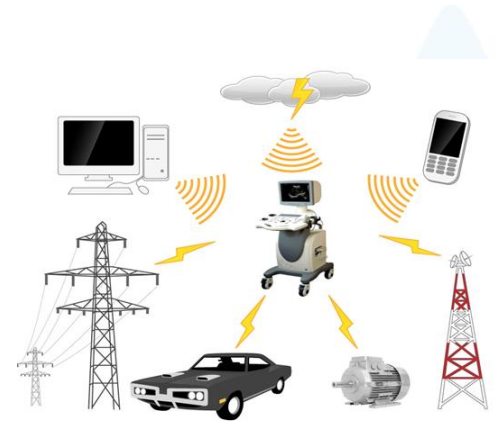
- Ruido debido a la **agitación térmica de los electrones** en el transmisor, receptor y equipos intermedios.
- **Proporcional a la temperatura**
- Se distribuye uniformemente en todas las frecuencias
 - Por eso se le suele llamar “ruido blanco” (la luz blanca tiene todos los colores del espectro de la luz visible)
- Generalmente, se considera un modelo en que este ruido puede corromper cualquier símbolo de la señal transmitida aleatoriamente con la misma probabilidad.

- Ruido introducido por el acoplamiento electromagnético entre líneas cercanas.
 - El “ruido” en una línea es la señal que se transmite en otra.



- Según el extremo en el que se percibe la interferencia, se distingue entre:
 - **NEXT** (*Near End CrossTalk*): ... en el emisor.
 - **FEXT** (*Far End CrossTalk*): ... en el receptor.

- Tipo de ruido **constituido por pulsos o picos irregulares**.
- Proviene, por ejemplo, de perturbaciones electromagnéticas externas al sistema tales como tormentas atmosféricas, arranque de motores o emisiones comerciales de radio o televisión.
- Es de **corta duración** y de **amplitud** relativamente **grande**.
- Generalmente “pisa” una ráfaga de símbolos consecutivos.



- El medio físico de transmisión **es el “camino” físico entre el emisor y el receptor.**
- A la hora de diseñar un medio de transmisión, se intenta optimizar la velocidad de propagación a mayor distancia.
- Los **clasificamos** en:
 - Medios de transmisión **guiados.**
 - Medios de transmisión **no guiados.**



Cable Par trenzado Cable Coaxial



Fibra Óptica



- **Descripción física:**

- Está compuesto por uno o varios pares de hilos aislados entre sí.
- Cada par de hilos lleva un trenzado.
- Distintos pares dentro del mismo cable llevan diferentes longitudes de trenzado para evitar que se acoplen entre sí.

- **Aplicaciones:**

- Redes de telefonía: bucle de abonado, teléfono $\leftrightarrow$ PBX.
- Redes de área local: velocidad entre 100 MBps y 200 Gbps.

- **Ventajas:**

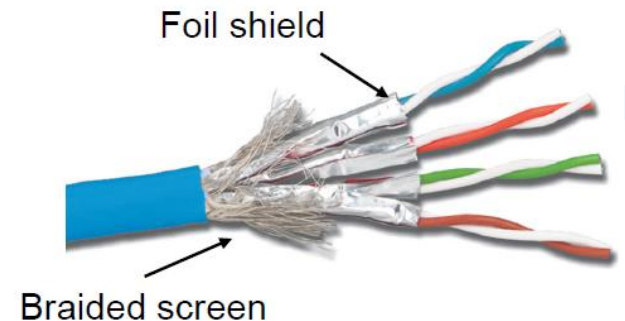
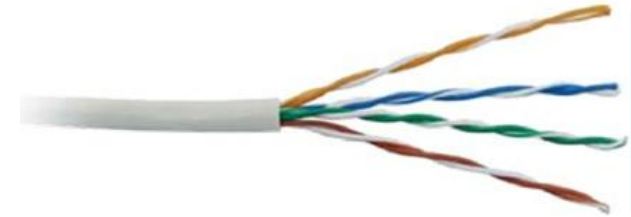
- Barato
- Sencillo de manejar

- **Desventajas:**

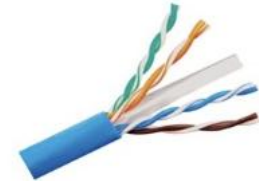
- Ancho de banda limitado (varía con la categoría)
 - Las categorías están definidas en diferentes estándares.
- Atenuación relativamente elevada $\rightarrow$ corto alcance
- Gran susceptibilidad a las interferencias y al ruido debido a su fácil acoplamiento con campos electromagnéticos externos.



- Para reducir las interferencias en el cable de par trenzado, se puede emplear algún tipo de **apantallamiento**. Según su uso, hay dos tipos de cables de par trenzado:
 - **Par trenzado no apantallado (UTP):**
 - *Unshielded Twisted Pair*, UTP
 - Ejemplo: cable de teléfono
 - Es el más barato y fácil de instalar
 - **Par trenzado apantallado (STP):**
 - *Shielded Twisted Pair*, STP
 - Usa una malla o lámina que reduce las interferencias
 - Variantes del apantallamiento:
 - *Shield vs screen* (cada par o todo el cable)
 - *Foil vs braid* (laminado o trenzado)
 - Diferentes tipos de cable mezclan estas variantes



- **TIA/EIA-568** define diferentes **categorías** de cableado según sus prestaciones, numeradas de **3 a 7**.
- **ISO-11801** define diferentes **clases** nombradas de la **C a la F**.
- Cat. 3 (C): hasta 16 MHz con longitud de trenzado entre 7,5 y 10 cm.
 - Usado en 10BaseT (Ethernet original sobre par trenzado a 10 Mbps).
- Cat. 4: hasta 20 MHz.
 - Usado en Token Ring a 16 Mbps.
- **Cat. 5 (D)**: hasta 100 MHz y longitud de trenzado entre 0,6 y 0,85 cm.
 - Usado en 100BaseT (Fast-Ethernet a 100 Mbps)
- **Cat. 5E** (*enhanced*, mejorado): básicamente igual que el 5 pero con mayores requerimientos para NEXT.
 - Permite 1000BaseT (Gigabit Ethernet utilizando los 4 pares).
- **Cat. 6 (E)**: hasta 250 MHz.
 - Ofrece mejores características (menos atenuación, NEXT, ...) que la cat. 5 y 5E.
 - Usado en 1000BaseTX (2 pares *full-duplex*) pero no ha tenido una gran acogida.
- **Cat. 6A** (E_A , *augmented*, aumentado): hasta 500 MHz.
 - Se emplea como pre-instalación en los edificios de nueva construcción.
 - Permite 10GBaseT (10 Gigabit Ethernet utilizando los 4 pares).
- Cat. 7 (F): hasta 600 MHz y ofrece mejores características.
- Cat. 7A (F_A): hasta 1000MHz y ofrece mejores características.
 - Permite Ethernet a 40 Gbps y transmisión de video en torno a 900 MHz (reemplazo del cable coaxial) aunque en la práctica, no aporta ninguna aplicación porque Ethernet a 40 Gbps se estandariza sobre categoría 8 y clase I/II que soportan hasta 2000 MHz.



- **Descripción física:**

- Está compuesto de un único núcleo interno y un cilindro exterior (co-axial, comparten el eje central) que protege frente a interferencias electromagnéticas.

- **Aplicaciones actuales:**

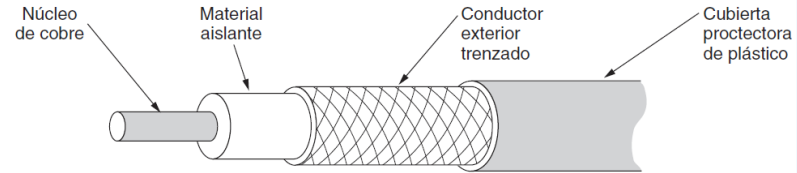
- Distribución de televisión
- Conexiones entre periféricos o dispositivos a distancias cortas

- **Antiguas aplicaciones:**

- Telefonía a larga distancia
- Redes de área local

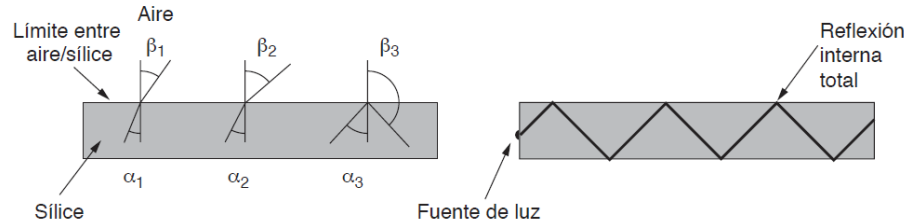
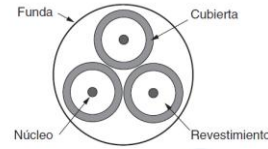
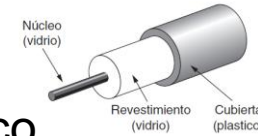
- **Comparación con el par trenzado:**

- Solo transmite una señal
- Está mejor aislado: menor atenuación y mayor ancho de banda



- **Descripción física:**

- Medio flexible y delgado capaz de confinar un haz óptico.
- Tiene forma cilíndrica y está compuesto por 3 secciones concéntricas: **núcleo**, **revestimiento** y **cubierta**.
- El núcleo y el revestimiento tienen diferentes índices de refracción para crear un reflector que confine el haz de luz.



- Si diferentes rayos de luz (de la misma señal) inciden con diferente ángulo, pueden reflejarse de diferente manera: diferentes “modos” de transmisión.
 - Fibra monomodo vs multimodo



- **Aplicaciones:**

- Transmisiones a alta velocidad a media y larga distancia.
- Acceso a áreas rurales.
- Bucles de abonado.
- Redes de área local y *backbone* de instalaciones de cableado estructurado.

- **Ventajas:**

- Mayor capacidad: velocidades a transmisión de cientos de Gbps.
- Menor tamaño y peso.
- Menor atenuación.
- Mayor separación entre repetidores: del orden de decenas de Km.
- Aislamiento electromagnético: no tiene interferencias.

- **Desventajas:**

- Equipamiento más caro.
- Mayor dificultad de instalación y manejo.
- Requiere de conversiones opto-eléctricas en muchos equipos.

- **La fuente de luz:**

- Tradicionalmente, un pulso de luz indica un “1” y la ausencia de luz un “0”.
- Tipos de fuentes de luz más comunes:
 - **Diodo emisor de luz** (*light emitting diode*, **LED**): corto alcance y bajo coste.
 - **Láser**: largo alcance y coste elevado.

- **El medio de transmisión:**

- Una fibra de vidrio o plástico ultradelgada (entre 8 y 62.5 μm de diámetro).

- **El detector:**

- Este es capaz de generar un pulso eléctrico cuando la luz incide en él.

Característica	LED	Láser semiconductor
Tasa de datos	Baja	Alta
Tipo de fibra	Multimodo	Multimodo o monomodo
Distancia	Corta	Larga
Tiempo de vida	Vida larga	Vida corta
Sensibilidad a la temperatura	Poca	Considerable
Costo	Bajo	Elevado

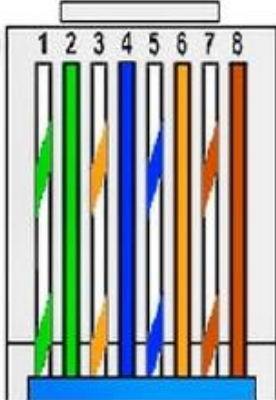
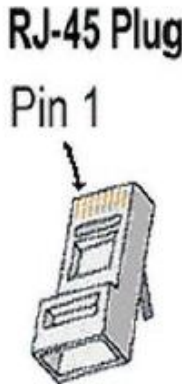
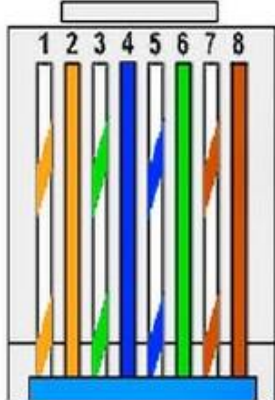
- **En el pasado:**

- Componentes propietarios de un único proveedor
- Cableado específico para cada aplicación:
 - Redes locales de datos
 - Sistemas telefónicos
 - Alarmas, ...
- Incompatibilidad mutua entre fabricantes
- Generalmente, difícil expansión/cambios tras la instalación

- **Actualmente:**

- Cableado estándar definido por un organismo de normalización como TIA, ISO, etc.
- Definición de cómo hacer las instalaciones para permitir flexibilidad.

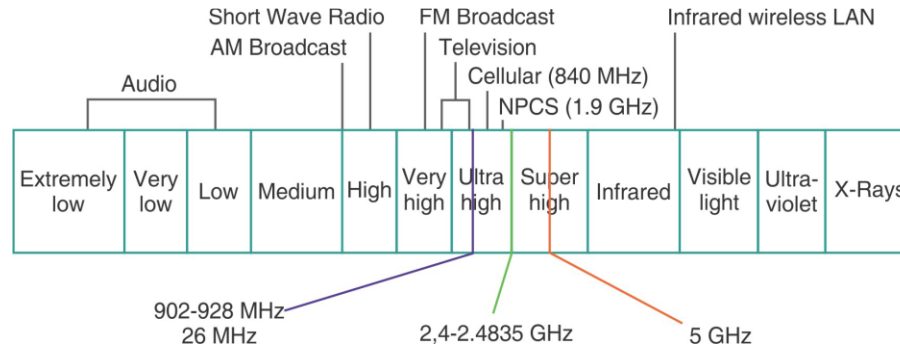
- **ANSI/TIA/EIA-568:**
 - Serie de estándares sobre cableado.
 - Primera publicación en 1991.
 - Revisiones: 568-A (1995), 568-B (2001), 568-C (2009)
- **TIA-568C tiene 4 partes:**
 - TIA-568C.0: cableado genérico en instalaciones de cliente.
 - TIA-568C.1: cableado en edificios comerciales.
 - TIA-568C.2: componentes y cableado de par trenzado.
 - TIA-568C.3: componentes de cableado de fibra óptica.
- Otros estándares se basan frecuentemente en esta normativa.

1	blanco/verde	  	blanco/naranja	1	
2	verde		naranja	2	
3	blanco/naranja		blanco/verde	3	
4	azul		azul	4	
5	blanco/azul		blanco/azul	5	
6	naranja		verde	6	
7	blanco/marrón		blanco/marrón	7	
8	marón	TIA/EIA-568A	TIA/EIA-568B	marrón	8

- **ISO/IEC 11801**: estándar más utilizado sobre cableado estructurado en instalaciones de cliente.
 - Publicado en 2002, con revisiones en 2008, 2011 y 2017.
- Define 6 subsistemas:
 - **Instalación de acometida**: punto de entrada del operador.
 - **Cuarto de equipos**: sala principal con servidores, electrónica de red y paneles de parcheo.
 - Cableado de campus o **cableado vertical** (*backbone*): conecta edificios o plantas entre sí.
 - **Armario de comunicaciones** (armarios de planta): distribuidor intermedio de cada planta.
 - **Cableado horizontal**: conecta el armario de planta con cada puesto de trabajo.
 - **Área de trabajo**: donde se ubican los equipos finales (PCs, teléfonos IP, ...)

- Los medios de transmisión no guiados (inalámbricos) son aquellos en los que **la señal se propaga a través del espacio libre** sin necesidad de un soporte físico. En este caso, la transmisión y la recepción se realizan mediante **antenas**.
- Son especialmente útiles cuando:
 - Se necesita una conexión con un dispositivo en movimiento.
 - Se requiere una conexión rápida o provisional.
 - El cableado no es práctico o directamente inviable.
 - Estética

- Cada país regula el uso del espectro electromagnético
 - En España, se regula en el Cuadro Nacional de Atribución de Radiofrecuencias, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Ejemplos de bandas de uso común:
 - 900 MHz: utilizada principalmente en sistemas de telefonía móvil.
 - 2,4 GHz: soporta varios estándares WiFi (IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n) y se emplea en tecnologías como Bluetooth y ZigBee.
 - 5 GHz: también empleado en Wifi (IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax) ofreciendo mayor ancho de banda a cambio de un menor alcance.



- Una antena transmite una señal con un nivel de potencia determinado. Dicha señal se propaga en todas direcciones, por lo que su energía se dispersa a medida que se aleja de la fuente.
 - Esto equivale a unas **pérdidas de propagación**.
- Además de esta, la señal sufre:
 - **Atenuación por obstáculos**: cuando la señal atraviesa un material, parte de su energía es absorbida por este.
 - **Reflexión**: cuando la onda incide en una superficie lisa y se refleja.
 - **Difracción**: cuando la onda encuentra un obstáculo (como un edificio) y lo “rodea”.
 - **Dispersión**: cuando la onda impacta contra una superficie y se dispersa en múltiples direcciones.
 - **Factores ambientales**: la lluvia, la niebla o la humedad también introducen pérdidas de propagación, especialmente en frecuencias altas.



Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Mariano Benito